

詳細設計編

図面とプログラムを作り込み、詳細DRで確かめる工程です。

この工程でよくある困りごと

- × 部品表や回路図の作成に、同じ作業の繰り返しが多い
- × 標準の回路やラダーがあっても、使い回されない
- × 承認図への指摘が設計に戻りきらない

作業ごとのAI活用例

作業	AIでできること	人に残す判断
メカ設計 メカ詳細 3D設計・強度の確認・部品表をつくる	3Dデータから部品表を作る - 購入品の型式と在庫を確認する	強度と精度の判断
電気設計 電気詳細 回路図・I/O表（入出力の一覧）・盤図をつくる	- I/O表から回路図と盤図の下書きを作る - 配線の本数や部品を集計する	安全回路の最終確認
制御・ソフト ソフト設計 PLC（設備を動かす制御装置）のプログラムと操作画面を設計する	- I/O表からラダー（PLCのプログラム）のひな形を作る - 標準のラダーを再利用し、コメントを付ける - 過去案件のプログラムを、設備と案件にひもづけて探せるようにする	インターロック（危険な動きを止める条件）の設計
購買 先行手配 長納期品を先に発注する	部品表と発注状況を照合し、発注漏れを知らせる	前倒しで発注するか判断
関門 承認図 お客様が外形と配置を承認する（関門）	- 前回の図面との差分を一覧にする - お客様の指摘を記録し、設計の担当へ戻す	外形と配置の妥当性

作業	AIでできること	人に残す判断
PM 安全の検討 危険を洗い出し、対策を決める（リスクアセスメント）	過去の事例から、危険の候補を洗い出す下書きを作る	対策の妥当性の判断
関門 詳細DR 図面とプログラムを複数人で審査する（関門）	- 図面と確認表を照らし合わせ、事前に点検する - 審査の指摘を記録し、直したかを追いかける	製作に進めるかの判断

掲載しているのは活用の例です。どこまでAIに任せるかは、御社の業務を洗い出したうえで一緒に決めます。

ベテランにしかできない判断以外を仕組みに置き換え、ベテランは判断に集中する

「感覚でしか分からない」とされる判断も、なぜそう判断したのかを聞くと、背景にある過去の失敗や事例が出てきます。それを言葉にして、どこまでを仕組みに任せるかの線を引くのがロアニクスの目利きです。現場でしか身につかないことに、現場の時間を使えるようにします。

進め方

業務を洗い出す

工程と作業を一覧にしベテランに判断の理由を聞く

線を引く

人に残す判断と仕組みに任せる作業を分けどこまでやるかを先に決める

置き換える

教材・記録・確認の仕組みを作る

社内で回す

入力の手間を増やさず普段の作業の中で記録が残る形にする

担当

■ パナソニックの生産設備開発部門に17年従事

■ 技術者の指導 500名・500社

■ 技能五輪 メカトロニクス職種に出場

■ 技術顧問として約12社を支援

技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

御社の業務を伺い、仕組みにできる範囲と着手の順番をその場でお伝えします。

lorenics.com